```
x <- 2 + 4
print(x)

x <- 2 * 4
print(x)

x<-5
print(x)

x<-10
print(x)

x<-4500
print(x)

PI <- 3.14159
E <- 2.71828
print(PI)
print(E)

x <- 50
y <- 17
print(x + y)
print(x - y)
print(x * y)
print(x / y)
print(x %% y)
print(x ^ y)

x <- 50
y <- 17
print(x == y)
print(x != y)
print(x > y)
print(x < y)
print(x >= y)
print(x <= y)

x<- 10
y<- 5
print(x&y)
print(x|y)
print(!y)

x<-5
y<-4
# Atribuindo um conjunto de dado a uma variável chamada 'z'
z <- c(12,3,5,9)
x %in% z
y %in% z

data_hora_ct <- as.POSIXct("2023-04-18 14:30:00") class(data_hora_ct)

matriz <- matrix(c(1, 2, 3, 4, 5, 6), nrow = 2, ncol = 3)
print(matriz)


programas_saude <- list("Programa de Vacinação" = list(objetivo = "Aumentar a cobertura
vacinal", publico_alvo = "Crianças e idosos", numero_de_participantes = 40L, orcamento = 35.5),
"Programa de Prevenção ao Tabagismo" = list(objetivo= "Reduzir o número de fumantes",
publico_alvo= "Adolescentes e adultos", numero_de_participantes= 60L, orcamento= 50.75),
"Programa de Saúde Mental" = list(objetivo = "Melhorar o acesso a serviços de saúde mental",
publico_alvo = "População em geral", numero_de_participantes = 50L, orcamento = 25.5))
print(programas_saude)

pacientes <- data.frame(nome = c("João Silva", "Maria Oliveira", "Pedro Souza", "Ana
Pereira"),idade = c(45, 32, 58, 27),diagnostico = c("Diabetes", "Hipertensão", "Asma",
"Gripe"),tratamento = c("Medicação", "Medicação", "Medicação", "Repouso"),data_admissao =
as.Date(c("2023-04-01", "2023-03-15", "2023-02-20", "2023-04-05")))
```

```
print(pacientes)

#Nomes dos programas
nomes<- c("Vacinação","Prevenção ao Tabagismo","Combate as ISTs")

#Objetivos
objetivos<- c("Aumentar a cobertura vacinal","Reduzir o número de fumantes","Ampliar a testagem
rápida")

#Público-alvo
publico_alvo<- c("Crianças e idosos","Adolescentes e adultos","Gestantes")

#Orcamento
orcamentos<- c(40.0,50.50,30.0)

#Datas
data_inicio<- as.Date(c("2026-01-01","2026-01-05","2026-01-04"))
data_fim<- as.Date(c("2027-02-02","2027-01-01","2027-01-05"))

#lista dos programas
programas_saude<-list("Vacinação"=list(nomes[1], objetivos[1], publico_alvo[1], orcamentos[1],
data_inicio[1], data_fim[1]), "Prevenção ao Tabagismo"= list(nomes[2], objetivos[2],
publico_alvo[2], orcamentos[2], data_inicio[2], data_fim[2]),"Combate as ISTs"= list(nomes[3],
objetivos[3], publico_alvo[3], orcamentos[3], data_inicio[3], data_fim[3])
)

#orcamento total
orcamento_total<- sum(orcamentos)

#maior orçamento não saberei
#programa com maior orçamento
data_atual <- Sys.Date()
em_andamento <- nomes[data_inicio <= data_atual & data_fim >= data_atual]

#programa com inicio recente não saberei
print(orcamento_total)
print(em_andamento)
print(programas_saude)



##Próximos exercicios##


# Notas
notas <- c(8.5, 7.0, 9.2, 6.8, 8.0, 7.5, 9.0, 5.5, 8.8, 7.2)


# Ordem crescente
notas_crescente <- sort(notas)
print(notas_crescente)

# Ordem decrescente
notas_decrescente <- rev(sort(notas))
print(notas_decrescente)

# Média
media <- mean(notas)
print(media)

# Mediana
mediana <- median(notas)
print(mediana)

# Nota mínima
minima <- min(notas)
print(minima)

# Nota máxima
```

```
maxima <- max(notas)
print(maxima)

# Desvio padrão
desvio_padrao <- sd(notas)
print(desvio_padrao)

#frequencia

frequencia <- table(notas)
print(frequencia)

#resumo
resumo <- summary(notas)
print(resumo)

#tentativa arredondar
notas_arredondadas<-round(notas,1)
print(notas_arredondadas)

media_arredondada <- mean(notas_arredondadas)
print(media_arredondada)

media_original <- mean(notas)
print(media_original)


##Próximo exercicio##


# Carregar cj de dados
data(mtcars)

# Estrutura
str(mtcars)

# Resumo
summary(mtcars)

# Estatísticas descritivas (mpg)
mean(mtcars$mpg)
median(mtcars$mpg)
sd(mtcars$mpg)
min(mtcars$mpg)
max(mtcars$mpg)

# Ordenação (hp)
hp_crescente <- sort(mtcars$hp)
hp_decrescente <- rev(sort(mtcars$hp))

print(hp_crescente)
print(hp_decrescente)

# Sequências
seq1 <- seq(1, 10, by = 2)
seq2 <- seq(5, 15, by = 3)

print(seq1)
print(seq2)

# Repetição
rep1 <- rep(7, 4)
rep2 <- rep("a", 10)

print(rep1)
print(rep2)

# Maiúsculas e minúsculas (convertendo cyl para texto)
cyl_texto <- as.character(mtcars$cyl)
```

```
cyl_maiusculo <- toupper(cyl_texto)
cyl_minusculo <- tolower(cyl_texto)

print(cyl_maiusculo)
print(cyl_minusculo)

#esse último precisei de ajuda da internet e não entendi muito bem, deu até raiva#

##intalando pacotes#

#Instala e configura o remotes
install.packages('remotes')
library(remotes)

#Instala os pacotes de leitura de arquivo e ciência de dados
remotes::install_github("rfsaldanha/microdatasus")
install.packages('tidyverse')
install.packages('readr')

#Chama as bibliotecas
library(microdatasus)
library(tidyverse)
library(readr)

#Configura as pastas de trabalho
getwd()
setwd('[caminho da pasta de trabalho onde desejamos trabalhar]')

#Baixa os arquivos com os dados
#dados das estações
url <- "https://github.com/bmclima/cursoRBasico/blob/main/docs/dados/stations.csv"
estacoes <- read_csv(url)
#dados do SIM
sim <- fetch_datasus(year_start = 2010,
                     year_end = 2010,
                     uf = "DF",
                     information_system = "SIM-DO")

#Função do pacote microdatasus para pré-processar os dados coletados
sim_df <- process_sim(sim)

#Lê o cabeçalho dos bancos de dados
head(estacoes)
head(sim)

#Sumariza o conjunto de dados
summary(estacoes)
summary(sim_df)

#Verifica a estrutura dos dados
str(estacoes)
str(sim_df)

install.packages("microdatasus")
install.packages("remotes")
remotes::install_github("rfsaldanha/microdatasus", build = FALSE)

#Instala e configura o remotes
install.packages('remotes')
library(remotes)

#Instala os pacotes de leitura de arquivo e ciência de dados
remotes::install_github("rfsaldanha/microdatasus")
install.packages('tidyverse')
install.packages('readr')

#Chama as bibliotecas
library(microdatasus)
library(tidyverse)
```

```
library(readr)

#Configura as pastas de trabalho
getwd()
setwd('[caminho da pasta de trabalho onde desejamos trabalhar]')

#Baixa os arquivos com os dados
#dados das estações
url <- "https://github.com/bmclima/cursoRBasico/blob/main/docs/dados/stations.csv"
estacoes <- read_csv(url)
#dados do SIM
sim <- fetch_datasus(year_start = 2010,
                     year_end = 2010,
                     uf = "DF",
                     information_system = "SIM-DO")

#Função do pacote microdatasus para pré-processar os dados coletados
sim_df <- process_sim(sim)

#Lê o cabeçalho dos bancos de dados
head(estacoes)
head(sim)

#Sumariza o conjunto de dados
summary(estacoes)
summary(sim_df)

#Verifica a estrutura dos dados
str(estacoes)
str(sim_df)

install.packages("read.dbc")


##frustration atrás de frustration zzz##
```